

1. RPI und Sensorstation Setup

Um das System vollständig zu starten, befolgen Sie die folgenden Schritte. Reihenfolge bitte einhalten.

Relevante Abkürzungen:

- BE ... Backend
- FE ... Frontend
- RPI ... RaspberryPi

1. Der Computer, auf dem Sie die Webapplikation starten wollen, muss mit demselben WLAN-Netz verbunden sein, in dem sich später auch der RPI befinden soll.
2. Docker Engine auf Ihrem Computer starten.
3. Projekt in der IDE Ihrer Wahl öffnen, und die IP-Adresse des Computers in die .env Datei unter `APP_BACKEND_URL=https://your-backend-url` einfügen. Die IP des WLAN Adapters kann z.B.: mit `ifconfig` auf Linux oder `ipconfig` auf Windows ermittelt werden.
4. Nun ist alles bereit, um den Docker Container der Webapp mit `docker compose up --build` zu starten. Sollten Sie im Laufe des Testens die Datenbank des Backends resettet wollen, benutzen sie dazu `docker compose down -v` und anschließend `docker compose up --build`
5. Nachdem der die Applikation vollständig gestartet ist, können Sie über `localhost:8080` in ihrem Browser auf die Applikation zugreifen.
6. Loggen Sie sich mit einem passenden User ein, je nach gewünschter Funktionalität Für das Setup des RPI und der Sensorstation brauchen sie User `admin`.

user: admin, passwort: passwd
7. Nachdem Sie erfolgreich eingeloggt sind, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf den Button `Devices`. Dort können Sie nun entweder mit dem Button `+ Add Raspberry Pi` einen neuen RPI erstellen oder, direkt über den kleinen Pfeil rechts, einen bestehenden RPI für das Setup verwenden.

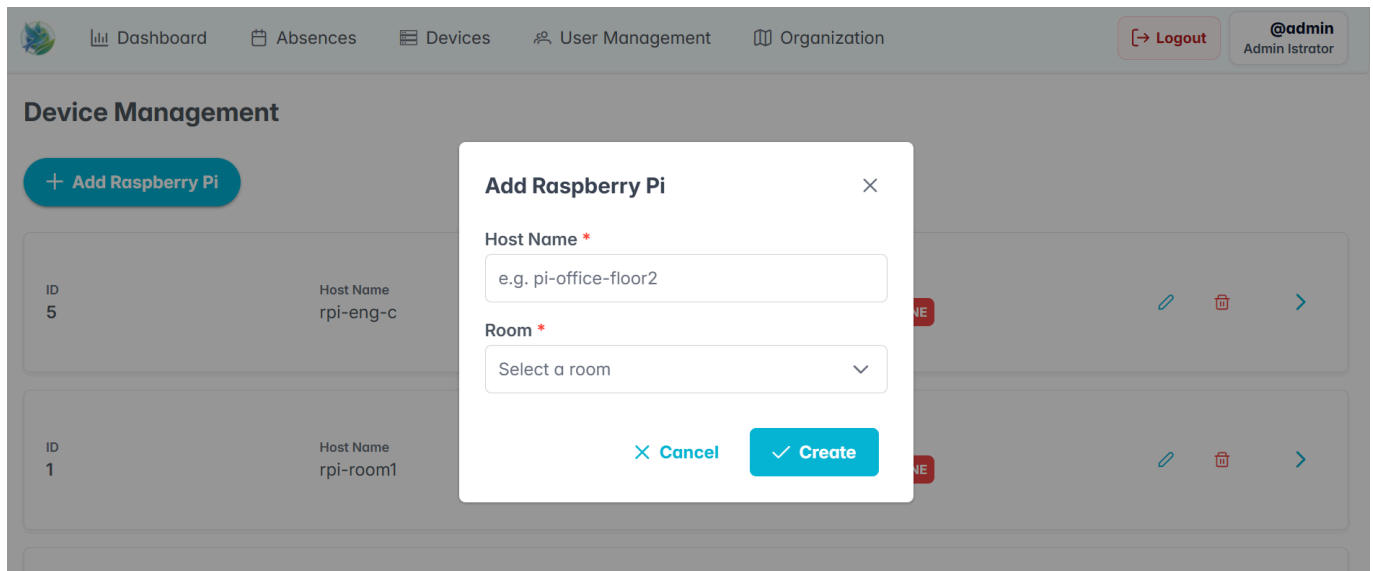
 Dashboard  Absences  Devices  User Management  Organization Logout @admin
Admin Istrator

Device Management

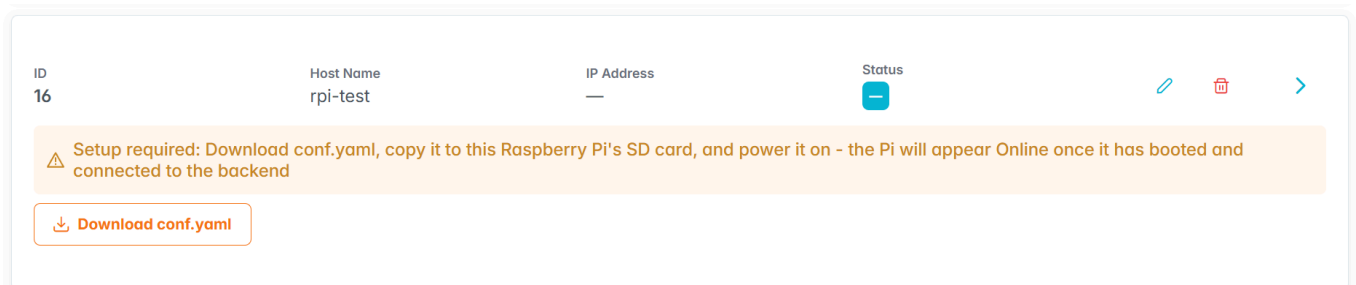
+ Add Raspberry Pi

ID	Host Name	IP Address	Status	
5	rpi-eng-c	192.168.2.12	OFFLINE	  

8. Beim Erstellen eines neuen RPI werden Sie aufgefordert, eine Hostnamen und einen Raum auszuwählen. Wichtig: jeder Raum kann nur einen RPI haben. Wenn Sie versuchen, einen RPI einem Raum zuzuteilen, der bereits einen hat, bekommen Sie eine Fehlermeldung.



9. Nach erfolgreicher RPI Erstellung taucht der RPI unten in der Liste der vorhandenen RPIs auf.



10. Für die Erstkonfiguration eines neuen RPI muss nun die vom BE generierte conf.yaml heruntergeladen und manuell auf die SD-Karte des RPI an den Speicherort `/home/pi/conf.yaml` kopiert werden.

Wie Sie das machen, hängt davon ab, ob das Climate Canary GitRepo bereits auf den RPI geclost wurde und ob pi-gateway bereits als systemd Service auf dem RPI registriert wurde.

Der Hostname unseres RPI ist `swess26-raspberry13`. Einloggen können Sie sich mit User: pi und Passwort: 123.

Falls das Git-Repo noch nicht geclost wurde, machen Sie das jetzt und führen Sie anschließend das `install.sh` Skript aus, um den systemd Service pi-gateway zu registrieren.

```
# Nachdem sie den RPI mit dem WLAN verbunden haben, führen sie folgende Befehle aus
git clone <repo-url>
cd ./g5t4

# systemd Service Registrierung, das muss nur einmal ausgeführt werden
sudo ./raspberry_setup/install.sh
```

Falls der systemd Service bereits registriert war/Nachdem Sie ihn mit den oben genannten Befehlen registriert haben, ist es nun an der Zeit, die conf.yaml Datei auf den RPI zu kopieren. Dies ist mit den unten genannten Befehlen möglich.

```
# RPI muss mit dem richtigen WLAN verbunden sein

# mit diesem Befehl wird die conf.yml, die sie im FE gedownloadet haben, from BE-
Rechner auf den RPI übertragen.
scp conf_<name>.yaml pi@swess26-raspberry13.local:/home/pi/conf.yml

# Dieser Befehl buildet den Dockercontainer
./raspberry_setup/build.sh

# Service neu starten damit die neue Config geladen wird
ssh pi@swess26-raspberry13.local sudo systemctl restart pi-gateway

# Alternativ können Sie diesen Befehl auch lokal auf dem RPI aufrufen
sudo systemctl restart pi-gateway

# Application Logs einsehen
tail -f /home/pi/pi-gateway/app.log

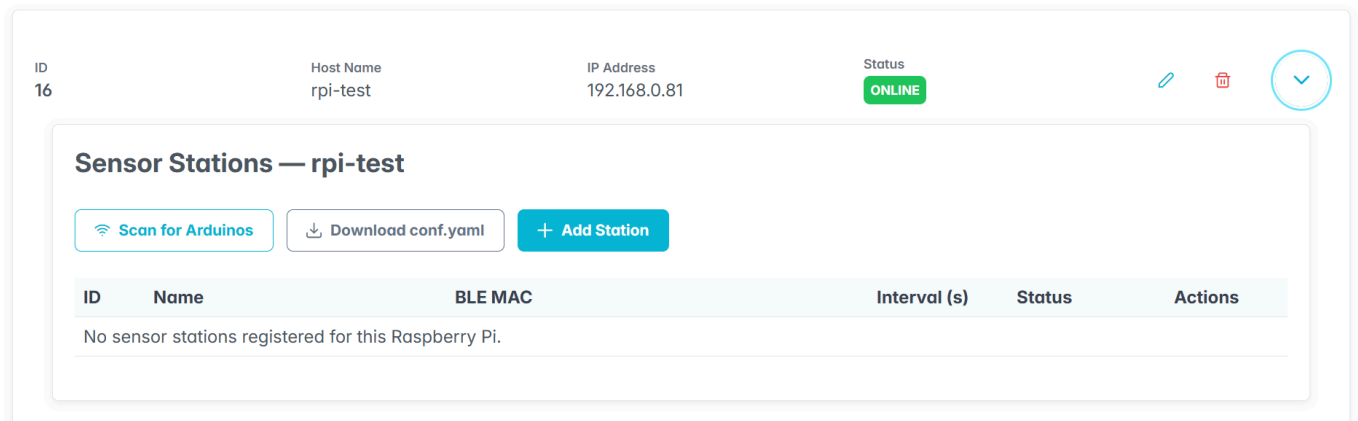
# systemd Logs einsehen
journalctl -u pi-gateway -f

# if you ever need to manually wipe the database on the RPI follow these steps
sudo systemctl stop pi-gateway
rm -f /home/pi/pi-gateway/sensor.db
sudo systemctl start pi-gateway
```

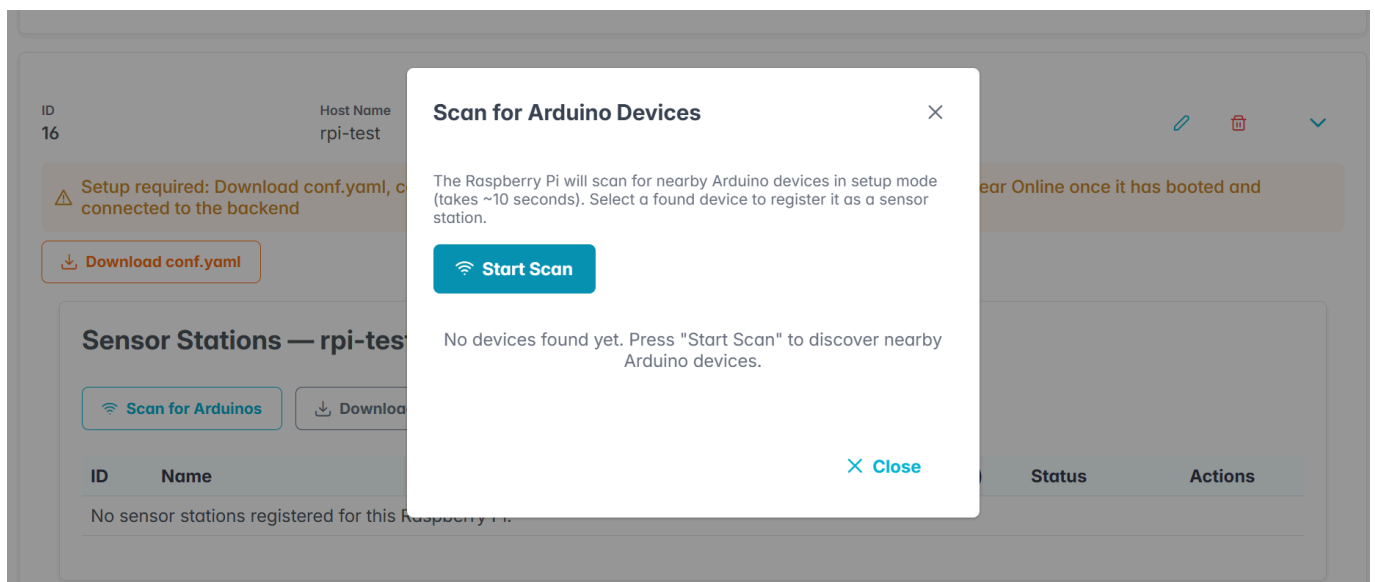
11. Nur das Erstsetup ist so aufwändig. Danach wird der RPI jedes Mal beim Booten prüfen, ob eine conf.yml Datei vorhanden ist und eine WLAN-Verbindung besteht. Falls ja, startet der Normalbetrieb automatisch. Falls das fehlschlägt, gibt es alle 30 Sekunden einen Retry. Das heißt, wenn der RPI eingeschalten wird, startet zwar di
12. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt die Logs auf dem RPI sehen wollen, empfehlen wir die VS-Code Remote SSH Extension auf den RPI zu. Dies wird zwar im Normalbetrieb nicht benötigt, könnte aber zum Testen interessant sein, weil die Aktivitäten auf dem RPI ausführlich geloggt werden und Ihnen während der Ausführung detaillierte Informationen geben. Der Hostname unseres RPI ist **swess26-raspberry13**. Einloggen können Sie sich mit User: pi und Passwort: 123
13. Wenn der RPI erfolgreich gestartet wurde und die Kommunikation mit dem BE aufgenommen hat, sollte die Frontend-Ansicht so aussehen:

ID	Host Name	IP Address	Status	
16	rpi-test	192.168.0.81	ONLINE	✎ 🗑 ➤

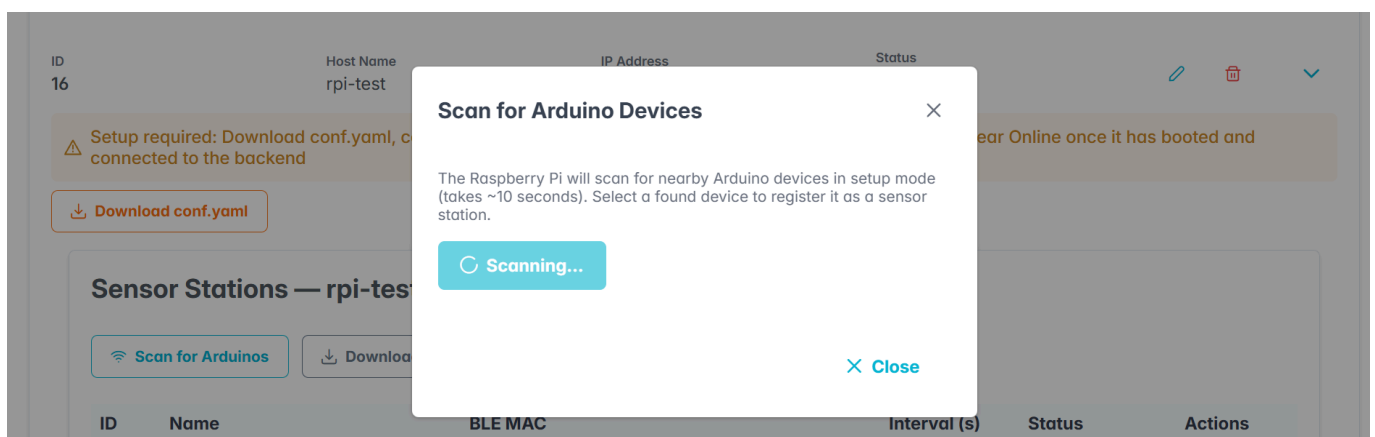
14. Nachdem die Applikation auf dem RPI hochgefahren ist, wird die Sensorstation mit Strom verbunden. Das Programm auf der Sensorstation startet automatisch.
15. Nun gehen wir zurück ins Frontend. Durch das Klicken auf den kleinen Pfeil rechts erscheint das folgende Submenü.



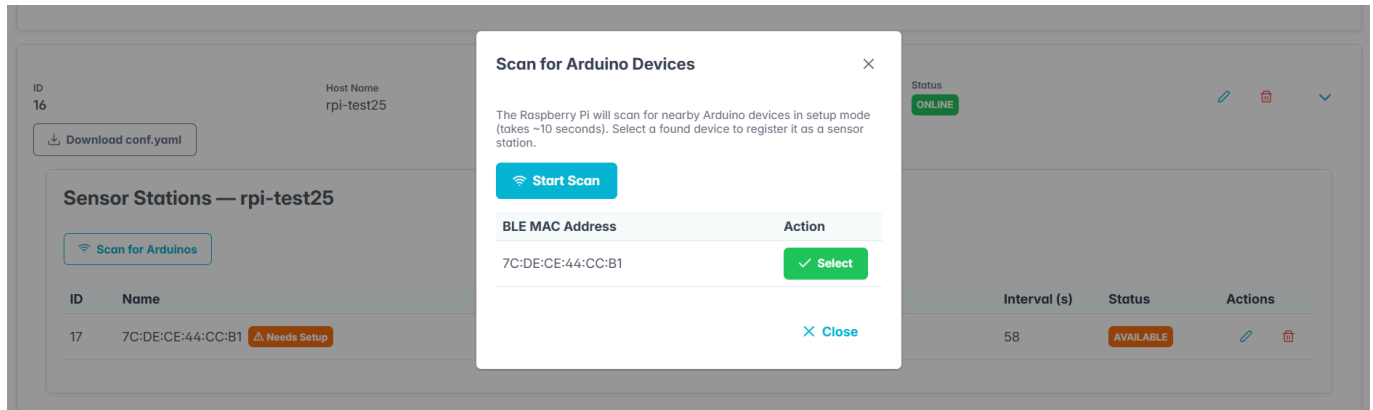
16. Über den Button **Scan for Arduinos** taucht ein weiteres Fenster auf, über das ein BLE Scan ausgelöst. Dies ist er 1. Schritt, um Sensorstationen mit dem RPI zu verbinden.



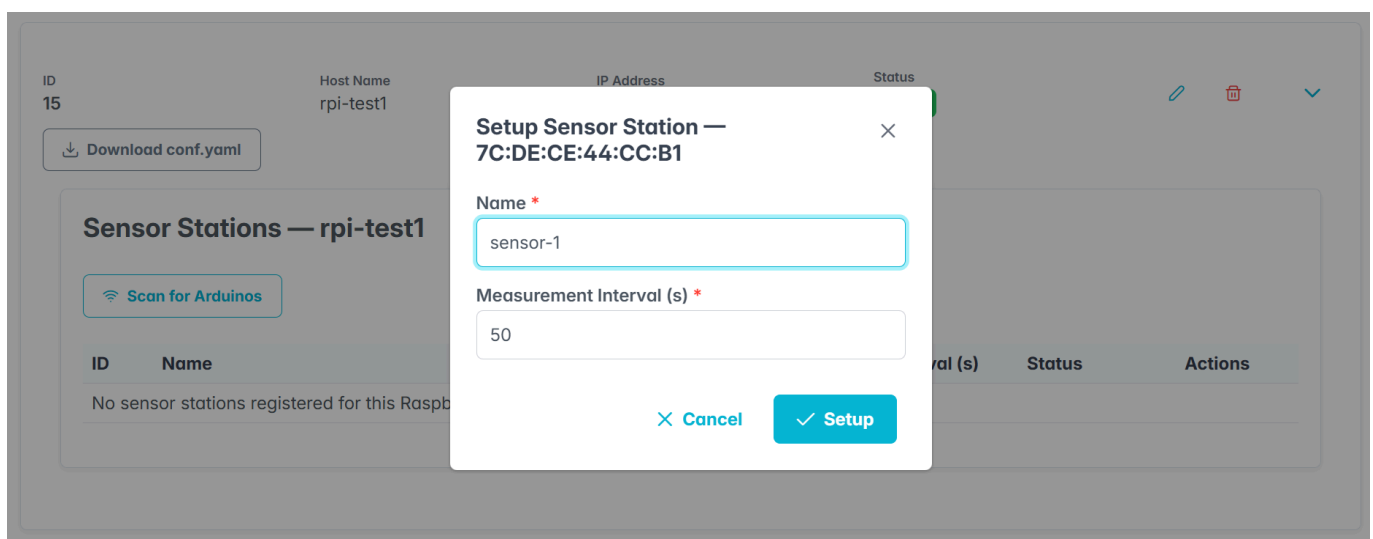
17. Der Scan dauert 10 Sekunden. Anschließend übermittelt der RPI die gefundenen Sensorstationen an das BE. Während Sie warten, sehen Sie diesen Screen. Der Arduino muss im Setup-Modus befinden. Das Display zeigt in diesem Fall **Advertising As....**. Sollten Sie irgendetwas anderes auf dem Display sehen, bitte alle drei Buttons auf dem Arduino gleichzeitig drücken, um das Gerät zu resettten.



18. Sollten keine Sensorstation gefunden werden, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte eingeschaltet sind und BE und RPI im selben WLAN sind, die Applikation auf dem RPI läuft (VS-Code SSH Remote ist hier der beste Weg). Überprüfen sie außerdem, ob der Arduino wirklich im SETUP Modus ist.
19. Die gefundenen Sensorstationen werden folgendermaßen angezeigt. Es können mehrere Sensorstationen mit einem RPI verbunden werden, allerdings muss das Setup für jede einzeln ausgeführt werden. Also, wählen sie hier jeweils eine Sensorstation aus, indem Sie auf den grünen **Select** Button klicken.



20. Nun können Sie der Sensorstation einen beliebigen Namen geben und das gewünschte Messintervall angeben. Das Messintervall wird in Sekunden angegeben und kann zwischen 0 und 255 Sekunden betragen.



21. Die Sensorstation befindet sich nun im Status **available**, solange, bis die Authentifizierungslogik zwischen Sensorstation und RPI abgeschlossen ist. Wenn alles geklappt hat ist die Sensorstation nun im Status **connected**, ansonsten **connection failed**. In diesem Fall am besten nochmal Scannen und versuchen zu verbinden. Wichtig: der Wechsel von **available** zu **connected** passiert erst, nachdem das erste Messdatenpaket vom RPI an das BE übertragen wurde. Es dauert also ca. so lange, wie das von Ihnen eingestellte Messintervall.

ID
16

Host Name
rpi-test

IP Address
192.168.0.81

Status
ONLINE



Sensor Stations — rpi-test

 Scan for Arduinos

 Download conf.yaml

+ Add Station

ID	Name	BLE MAC	Interval (s)	Status	Actions
15	sensor-station-1	7C:DE:CE:44:CC:B1	55	AVAILABLE	 

ID
16

Host Name
rpi-test

IP Address
192.168.0.81

Status
ONLINE



Sensor Stations — rpi-test

 Scan for Arduinos

 Download conf.yaml

+ Add Station

22. Sobald die Sensorstation im Status **connected** ist, beginnt sie, Messdaten an das BE zu senden.

Das Setup ist nun erfolgreich abgeschlossen. Happy Testing.